

Лекция 6. Линейные преобразования.
Инвариантные подпространства. Собственные
значения и подпространства. Собственные
векторы. Характеристические уравнения

1 Дополнение к предыдущей лекции

Определение 1.1 (Обратное отображение). Пусть дано линейное отображение $A: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$. Линейное отображение $B: \tilde{\mathcal{L}} \rightarrow \mathcal{L}$ назовём **обратным** для A и будем обозначать A^{-1} , если $BA = E$ и $AB = \tilde{E}$, где E и $\tilde{E}$ — тождественные преобразования пространств $\mathcal{L}$ и $\tilde{\mathcal{L}}$ соответственно. Иначе говоря, для любых $x \in \mathcal{L}$ и $y \in \tilde{\mathcal{L}}$ должно быть выполнено:

$$B(A(x)) = x, \quad A(B(y)) = y$$

Теорема 1.1. Линейное отображение $A: \mathcal{L} \rightarrow \tilde{\mathcal{L}}$ имеет обратное тогда и только тогда, когда оно является изоморфизмом.

Доказательство. Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ и $\{f_1, \dots, f_m\}$ — базисы в $\mathcal{L}$ и $\tilde{\mathcal{L}}$ соответственно. Пусть A — матрица отображения A в этих базисах.

($\Leftarrow$): Пусть A — изоморфизм. Тогда A — невырожденная квадратная матрица, а значит она имеет обратную матрицу A^{-1} . Рассмотрим отображение $B: \tilde{\mathcal{L}} \rightarrow \mathcal{L}$, определяемое матрицей A^{-1} в базисах f и e . Оно и является искомым обратным отображением к A , так как:

$$\forall x \in \mathcal{L} \quad \forall y \in \tilde{\mathcal{L}} \quad \hookrightarrow \quad B(A(x)) = (BA)x = (A^{-1}A)x = x, \quad A(B(y)) = (AB)y = (AA^{-1})y = y$$

($\Rightarrow$): Пусть A не является изоморфизмом. Тогда из доказанного в предыдущей лекции вытекает, что либо $\text{rg } A < m$, либо $\text{rg } A < n$. В первом случае отображение A не будет являться сюръекцией, а значит найдётся вектор u из $\tilde{\mathcal{L}}$, не принадлежащий $\text{Im } A$. Если существует обратное отображение, мы приходим к противоречию:

$$u = A(A^{-1}(u)) \in \text{Im } A$$

Во втором случае отображение A не будет являться инъекцией, откуда по доказанному в предыдущей лекции размерность $\text{Ker } A$ не равна нулю, что эквивалентно существованию ненулевого вектора $z \in \mathcal{L}$, лежащего в ядре A . Если существует A^{-1} , то вновь получаем противоречие:

$$z = A^{-1}(A(z)) = A^{-1}(0) = 0$$

□

Замечание 1.1. Из доказательства выше видно, что матрицей обратного отображения в базисах f и e является A^{-1} .

2 Линейные преобразования

2.1 Воспоминания

Сформулируем ещё раз определение матрицы линейного отображения для частного его случая — линейного преобразования.

Определение 2.1. Матрицей линейного преобразования $A: \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}$ в базисе $\{e_1, \dots, e_n\}$ называется матрица, столбцы которой — координатные столбцы векторов $A(e_1), \dots, A(e_n)$ в базисе e .

Если S — матрица перехода между базисами e и e' в пространстве $\mathcal{L}$, то по доказанному в предыдущей лекции (да да, мы будем очень часто ссылаться на замечательную пятую лекцию) матрица преобразования A в базисе e' есть

$$A' = S^{-1}AS$$

2.2 Умножение преобразований

Определение 2.2. Пусть A и B — линейные преобразования пространства $\mathcal{L}$. Будем говорить, что A и B **перестановочны** или **коммутируют**, если $AB = BA$.

Определение 2.3. Пусть A — линейное преобразование пространства $\mathcal{L}$. Определим целую положительную степень A по индукции соотношением $A^k = AA^{k-1}$, положив базой индукции $A^1 = A$ и $AA = A^2$. Нулевой степенью преобразования A по определению считают тождественное преобразование E пространства $\mathcal{L}$, то есть $A^0 := E$.

Определение 2.4. Линейное преобразование B , представленное как линейная комбинация целых неотрицательных степеней преобразования A

$$\alpha_0 E + \alpha_1 A + \dots + \alpha_n A^n,$$

называется **многочленом от преобразования A** или, точнее, значением многочлена

$$p(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \dots + \alpha_n t^n$$

на преобразовании A , и обозначается $p(A)$.

Замечание 2.1. Легко убедиться, что любой многочлен от A перестановочен с A и что любые два многочлена от A перестановочны. Эти факты нам пригодятся для секции с собственными пространствами.

2.3 Инвариантные подпространства

Определение 2.5. Пусть $\mathcal{L}_1$ — подпространство линейного пространства $\mathcal{L}$. Будем говорить, что подпространство $\mathcal{L}_1$ **инвариантно** относительно линейного преобразования A , если

$$\forall x \in \mathcal{L}_1 \hookrightarrow A(x) \in \mathcal{L}_1 \iff A(\mathcal{L}_1) \subset \mathcal{L}_1$$

Замечание 2.2. Всё пространство $\mathcal{L}$, рассматриваемое как подпространство, и нулевое подпространство инвариантны относительно любого линейного преобразования.

Замечание 2.3. Каждое подпространство является инвариантным относительно тождественного и нулевого преобразований.

Лемма 2.1. Пусть A — линейное преобразование пространства $\mathcal{L}$. Тогда подпространства $\text{Ker } A$ и $\text{Im } A$ являются инвариантными относительно A .

Доказательство. Подпространство $\text{Ker } A$ инвариантно относительно A , так как:

$$\forall x \in \text{Ker } A \hookrightarrow A(x) = 0 \in \text{Ker } A$$

С подпространством $\text{Im } A$ всё совсем тривиально:

$$\forall x \in \text{Im } A \hookrightarrow A(x) \in \text{Im } A$$

□

Теорема 2.1. Матрица A линейного преобразования A пространства $\mathcal{L}$ является **клеточно-треугольной**, то есть имеет вид

$$A = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & A_2 \\ \hline O & A_3 \end{array} \right),$$

тогда и только тогда, когда подпространство $\mathcal{L}_1 = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$, где $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис в $\mathcal{L}$, инвариантно относительно преобразования A . Здесь A_1 , A_2 и A_3 — некоторые матрицы размеров $k \times k$, $k \times (n - k)$ и $(n - k) \times (n - k)$ соответственно.

Доказательство. ($\Leftarrow$): Пусть подпространство $\mathcal{L}_1 = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$ инвариантно относительно преобразования A . Выберем произвольно $x \in \mathcal{L}_1$. Так как x лежит в подпространстве с базисом $\{e_1, \dots, e_k\}$, то все его компоненты при векторах $\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$ равны нулю:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_k e_k + 0 \cdot e_{k+1} + \dots + 0 \cdot e_n$$

При этом $\mathcal{L}_1$ инвариантно относительно A , а значит $A(x) \in \mathcal{L}_1$, откуда из соображений, аналогичных вышеописанным, получаем:

$$A(x) = x'_1 e_1 + x'_2 e_2 + \dots + x'_k e_k + 0 \cdot e_{k+1} + \dots + 0 \cdot e_n$$

Подставляя теперь вместо x поочерёдно базисные векторы $e_1, \dots, e_k$, получим по определению матрицы линейного преобразования следующий вид матрицы A (здесь для удобства за a_{ij} обозначен коэффициент x'_i в разложении $A(e_j)$ после подстановки e_j):

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} & \\ \hline & & O & & \end{array} \right) \begin{array}{c} A_2 \\ \\ \\ A_3 \end{array} \quad (*)$$

Легко видеть, что это и есть требуемый вид матрицы.

($\Rightarrow$): Пусть матрица A линейного преобразования A имеет тот самый вид (*). Тогда вновь из её определения вытекает:

$$\begin{cases} A(e_1) = a_{11}e_1 + \dots + a_{k1}e_k + 0 \cdot e_{k+1} + \dots + 0 \cdot e_n \\ \vdots \\ A(e_k) = a_{1k}e_1 + \dots + a_{kk}e_k + 0 \cdot e_{k+1} + \dots + 0 \cdot e_n \end{cases}$$

Рассмотрим произвольный $x \in \mathcal{L}_1$. Выше уже было показано, что:

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_k e_k + 0 \cdot e_{k+1} + \dots + 0 \cdot e_n$$

Тогда из линейности преобразования A получаем:

$$A(x) = x_1 A(e_1) + \dots + x_k A(e_k)$$

Подставляя в равенство выше представления $A(e_1), \dots, A(e_k)$, после приведения подобных слагаемых имеем некоторое разложение $A(x)$ по базису $\{e_1, \dots, e_k\}$ подпространства $\mathcal{L}_1$, а значит $A(x) \in \mathcal{L}_1$. Но $x \in \mathcal{L}_1$ был выбран произвольно, откуда и получаем инвариантность $\mathcal{L}_1 = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$ относительно линейного преобразования A , что и требовалось. $\square$

Теорема 2.2. Матрица A линейного преобразования A пространства $\mathcal{L}$ является **клеточно-диагональной** или **блочно-диагональной**, то есть имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & O \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ O & & & A_s \end{pmatrix},$$

тогда и только тогда, когда базис $\mathcal{L}$ есть объединение базисов инвариантных относительно преобразования A подпространств $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_s$ (то есть $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{L}_s$, где $\mathcal{L}_i$ инвариантно относительно преобразования A).

Доказательство. Требуемое легко следует из доказательства предыдущей теоремы посредством многократного применения содержащихся в нём рассуждений для каждого из подпространств, поэтому при желании смекалистый читатель без труда проведёт доказательство самостоятельно. $\square$

Лемма 2.2. *Если преобразования A и B перестановочны, то ядро и образ одного из них инвариантны относительно другого, то есть подпространства $\text{Ker } A$ и $\text{Im } A$ инвариантны относительно B , а подпространства $\text{Ker } B$ и $\text{Im } B$ инвариантны относительно A .*

Доказательство. Покажем сначала, что подпространство $\text{Ker } A$ инвариантно относительно преобразования B . Возьмём произвольный $x \in \text{Ker } A$. Тогда по определению ядра $Ax = 0$ (здесь A понимается, естественным образом, как матрица преобразования A). Умножив это равенство на матрицу B преобразования B и вспомнив о перестановочности преобразований, имеем:

$$BAx = 0 \iff ABx = 0 \iff A(Bx) = 0 \iff Bx \in \text{Ker } A$$

Итого получили, что $\forall x \in \text{Ker } A \iff B(x) \in \text{Ker } A$. Это по определению и означает, что подпространство $\text{Ker } A$ инвариантно относительно преобразования B .

Увидим теперь, что и подпространство $\text{Im } A$ инвариантно относительно преобразования B . Вновь рассмотрим произвольный $x \in \text{Im } A$. Тогда по определению образа существует z такой, что $A(z) = x$. Значит имеем следующее:

$$Bx = B(Az) = [\text{в силу перестановочности}] = ABz = A(Bz) \in \text{Im } A$$

Отсюда в силу произвольного выбора $x \in \text{Im } A$ получаем, что $\forall x \in \text{Im } A \iff B(x) \in \text{Im } A$. Это вновь означает, что подпространство $\text{Im } A$ инвариантно относительно преобразования B .

Осталось лишь увидеть, что доказательство нужного факта для подпространств $\text{Ker } B$ и $\text{Im } B$ абсолютно аналогично, а значит мы можем с радостью заявить, что это победа! $\square$

2.4 Собственные подпространства и собственные векторы

Мы найдём подпространство, инвариантное относительно заданного линейного преобразования A , если найдём преобразование, перестановочное с A и имеющее ненулевое ядро (это прямое следствие леммы 2.2). Перестановочны с A прежде всего многочлены от A и, в частности, простейшие из них — линейные. Умножив при необходимости линейный многочлен на число, напомним его в виде $A - \lambda E$, где $\lambda \in \mathbb{R}$.

Определение 2.6. *Если для числа λ подпространство $\text{Ker}(A - \lambda E)$ ненулевое, то λ называется собственным значением преобразования, а подпространство — собственным подпространством, отвечающим (или соответствующим) собственному значению λ .*

Отметим один важный частный случай. Если преобразование A имеет ненулевое ядро, то это ядро — собственное подпространство, отвечающее собственному значению $\lambda = 0$. Ограничение A на этом инвариантном подпространстве (то есть преобразование A с суженной до $\text{Ker } A$ областью определения) — нулевое преобразование (тривиально следует из определения ядра).

Если ненулевой вектор x лежит в собственном подпространстве, то для него выполнено:

$$(A - \lambda E)x = 0 \iff Ax = \lambda Ex = \lambda x \iff Ax = \lambda x$$

Лемма 2.3. *Ограничение преобразования на собственном подпространстве является или нулевым преобразованием, или гомотетией: оно умножает каждый вектор этого подпространства на собственное значение.*

Пусть нам каким-то образом удалось найти собственные значения преобразования A . Тогда для нахождения собственных подпространств нужно для каждого собственного значения λ составить однородную систему линейных уравнений

$$(A - \lambda E)x = 0$$

Здесь A — матрица преобразования A в некотором базисе e . Фундаментальная система решений этой ОСЛУ состоит из координатных столбцов векторов, составляющих базис собственного подпространства.

Определение 2.7. *Ненулевой вектор x назовём **собственным вектором** преобразования A , отвечающим собственному значению λ , если $Ax = \lambda x$.*

Лемма 2.4. *Собственные векторы и только они являются базисными векторами одномерных подпространств, инвариантных относительно A .*

Доказательство. ($\Rightarrow$) : Пусть вектор x собственный, а вектор y принадлежит одномерному подпространству $\mathcal{L}_1$ с базисом x . Тогда $y = \alpha x$ и в силу линейности преобразования A :

$$A(y) = \alpha A(x) = \alpha \lambda x = (\alpha \lambda)x \in \mathcal{L}_1$$

Это и означает, что подпространство $\mathcal{L}_1$ инвариантно относительно преобразования A .

($\Leftarrow$) : Пусть x — базис инвариантного подпространства $\mathcal{L}_1$. Тогда $A(x)$ лежит в $\mathcal{L}_1$ и раскладывается по базису: $A(x) = \lambda x$. Так как x — базис, то $x \neq 0$, а значит по определению он собственный. $\square$

Следствие 2.1. *В собственном подпространстве через каждый вектор проходит одномерное инвариантное подпространство.*

Теорема 2.3. *В i -ом столбце матрицы линейного преобразования все элементы вне главной диагонали равны нулю тогда и только тогда, когда i -ый базисный вектор собственный. В этом случае диагональный элемент столбца — собственное значение.*

Доказательство. В самом деле, если базисный вектор e_i собственный, то $A(e_i) = \lambda e_i$, и поэтому i -ый элемент координатного столбца вектора $A(e_i)$ равен λ , а остальные элементы равны нулю. Осталось лишь вспомнить, что координатный столбец $A(e_i)$ есть i -ый столбец матрицы преобразования. Обратное утверждение доказывается аналогично. $\square$

Замечание 2.4. *Если нам так чудесно повезло, что базис целиком состоит из собственных векторов, то матрица преобразования имеет диагональный вид с собственными значениями на диагонали. Этот факт есть легкое следствие теоремы выше.*

2.5 Характеристическое уравнение

Выберем базис и обозначим через A матрицу линейного преобразования A в этом базисе. Тогда преобразование $A - \lambda E$ имеет матрицу $A - \lambda E$, и по доказанной в предыдущей лекции теореме о совпадении размерности отображаемого пространства с суммой размерностей ядра отображения и образа отображения имеем, что $\text{Ker}(A - \lambda E)$ отлично от нуля тогда и только тогда, когда

$$\det(A - \lambda E) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix} = 0 \quad (1)$$

Равенство (1), рассматриваемое как условие на λ , называется **характеристическим уравнением** матрицы A , а его корни — **характеристическими числами** матрицы A .

Лемма 2.5. *В вещественном пространстве все вещественные корни характеристического уравнения и только они являются собственными значениями.*

Левая часть характеристического уравнения представляет собой многочлен $p(\lambda)$ степени n . Действительно, этот факт легко следует из формулы полного разложения определителя. При этом очевидно, что $p(0) = \det A$ и что коэффициент при λ^n равен $(-1)^n$, так как этот одночлен может получиться только из следующего единственного слагаемого единственным образом, а именно взятием из всех скобок λ :

$$(a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \dots (a_{nn} - \lambda) \quad (\star)$$

Далее найдём коэффициент при λ^{n-1} . Заметим, что в разложении определителя не может быть слагаемых, у которых ровно $(n-1)$ сомножитель представляет собой скобку вида $(a_{ii} - \lambda)$, так как при выборе какого-либо набора из $(n-1)$ диагонального элемента (они и есть скобки такого вида) оставшийся сомножитель определяется однозначно и является тем самым диагональным элементом, который ещё не выбрали (однозначность легко получается из того, что каждое слагаемое в формуле полного разложения определителя представляет собой такое произведение элементов матрицы, в котором заведомо есть по элементу из каждой строки и каждого столбца). Это означает, что λ^{n-1} могло образоваться только при раскрытии скобок в том самом единственном слагаемом $(\star)$. Тогда нетрудно видеть, поигравшись со скобочками и подобными слагаемыми, что коэффициент при λ^{n-1} будет в точности равен следу матрицы A , умноженному на $(-1)^{n-1}$. Иначе говоря, искомый коэффициент есть следующее:

$$(-1)^{n-1}(a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn})$$

Таким образом,

$$p(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1}(a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \dots + \det A$$

Этот многочлен называется **характеристическим многочленом** матрицы A . Остальные его коэффициенты находить не будем, так как они нам не потребуются.

В вещественном пространстве может случиться (при чётной размерности), что характеристическое уравнение не имеет ни одного вещественного корня, и, следовательно, линейное преобразование не имеет собственных значений и собственных подпространств. Примером может служить поворот плоскости на 30 градусов.

В вещественном пространстве нечётной размерности каждое линейное преобразование имеет хоть одно собственное значение и хоть одно собственное подпространство (это легко следует из того чудесного школьного факта, что многочлен нечётной степени всегда имеет хотя бы один вещественный корень).